

产品功能定义文档

版本: 平台 v1.2 (2026-09-27 基于代码现状更新)

本文描述平台**已实现**的功能; 页面功能均与源码调用的接口 / Store 逐一对应。

1. 产品定位

EVOLUTION AI 是面向汽车造型开发的 AI 平台, 目标是实现

「从一句话到 3D 整车」: 概念参数输入 → 参数化建模 → AI 优化 → 质量分析 → 工程交付的全链路辅助。

平台同时承载:

- 设计端**: 参数化车身实时生成与 3D 预览、变体管理、品牌车型知识库;
- 智能端**: 深度学习训练、生成式设计、贝叶斯优化、NURBS 专家对话、LLM 统一代理;
- 工程端**: CAD 导入改参、A 级曲面质量检查、多格式导出与数据交接;
- 账户端**: 注册登录 (密码 / 微信)、API Key 管理。

2. 用户角色

角色	核心诉求	主要页面
汽车造型设计师	快速生成与比较造型方案	Designer、DeepLearning、Demo
项目负责人	管理项目、模型与 workflow	Dashboard、Projects、ProjectDetail
曲面 / 质量工程师	A 级曲面质量检查与工程交付	Quality、Deliver
ML 工程师	训练任务、样本生成与导出	DeepLearning (含贝叶斯联动)
普通注册用户	账户与个人 API Key	Login、Account
管理员	可见全部训练任务; 用户管理字段已具备	全站 (is_admin)

3. 核心使用场景 (端到端)

- 参数化概念设计**: 在 Designer 选择车型/风格与参数 → 生成 3D 整车 → 云端样本批次 / 质量评估 / 生成式设计 / 优化 → 保存变体对比。

2. **CAD 导入改参导出**: 在 Deliver 上传 CAD/模型文件 → 解析参数 → 修改参数并 3D 预览 → 选择格式导出下载。
 3. **质量驱动迭代**: Quality 发起质量检查 → 查看报告与历史 → 依据分数回到设计端调整。
 4. **ML 训练闭环**: DeepLearning 创建后台 PyTorch 训练任务 → 轮询进度/指标 → 取消或完成; 样本可由贝叶斯优化容器产出。
 5. **贝叶斯寻优**: 创建优化会话 → 建议参数 → 评分回填 → 收敛 → 导出训练样本。
 6. **账户与登录**: 注册 / 密码登录 / 微信扫码或公众号授权登录; Account 中配置各 LLM 提供商 API Key。
-

4. 页面功能定义

4.1 Dashboard (/)

- 平台总览首页: 能力与模块导航。
- 登录态由全局路由守卫与 auth Store 提供。

4.2 Designer (/designer)

AI 参数化设计器, 平台核心工作台:

- 车型 / 风格 / 品牌参数选择, 参数面板输入;
- `carAPI.generate` 生成整车, 3D 实时渲染;
- 云端能力 (经 `aiAPI`) :
 - `getDatasetStats` 数据集统计;
 - `trainBatch` 云端合成样本批次;
 - `evaluateQuality` 造型参数质量评估;
 - `generateDesign` 生成式设计;
 - `optimize` 参数优化。

4.3 Projects (/projects)

- 项目列表 (支持按状态过滤), 数据经 project Store → `projectAPI.list` ;
- 新建项目 (`projectAPI.create`) ;
- 删除项目 (`projectAPI.delete`) ;
- 后端不可用时以 mock 项目兜底。

4.4 ProjectDetail (/projects/:id)

- 项目详情 (`projectAPI.get`)、编辑更新 (`projectAPI.update`) ;
- 模型构建与状态查看 (buildAPI)、模型文件管理 (modelAPI) ;

- 变体 (variantAPI) 、工作流 (workflowAPI) 在详情中组织。

4.5 DeepLearning (/deep-learning)

深度学习设计器：

- 创建后台 PyTorch 训练任务 `aiAPI.train` , 任务参数 (epochs/batch_size/lr 等) ;
- 任务轮询 `getTask` (状态、进度、指标、日志) 、取消 `cancelTask` ;
- 任务列表 `listTasks` ;
- 训练能力与并发情况 `getTrainingCapabilities` ;
- 含风格迁移等能力介绍分区 (i18n 文案) 。

4.6 Quality (/quality)

- 发起质量检查 `qualityAPI.check` ;
- 报告列表 (可按项目 / 模型过滤) `qualityAPI.list` ;
- 报告详情 `qualityAPI.get` : 等级、G0/G1/G2、报告数据;
- 历史字符串报告自动规整为结构化展示。

4.7 Deliver (/deliver)

工程交付中心, 对接导入改参导出全链路 (`importExportAPI`) :

- 会话列表; 通过 JSON 参数或直接上传文件导入 (`importModel` / `importFile`) ;
- 参数查询 `getParams` 、参数修改 `modifyParams` ;
- 参数快照 `getSnapshot` ; 3D 预览 (preview) ;
- 多格式导出 `exportModel` 、文件下载 `downloadFile` ;
- 会话删除。

4.8 Demo (/demo)

功能演示页: 拉取车身参数 (`carAPI.getParameters`) 、生成演示整车 (`carAPI.generate`) 、导出 (`carAPI.export`) 。

4.9 Login (/login , 公开页)

- 登录方式探测 `authAPI.methods` , 按后端配置显示可用入口;
- 密码登录 / 注册 (auth Store → authAPI) ;
- 微信开放平台扫码: `wechatQr` 获取二维码;
- 微信公众号网页授权: `mpAuthorize` → `mpPoll` 轮询票据结果;
- 登录成功写入 token 并按回跳地址返回。

4.10 Account (/account)

- 当前账户信息;

- LLM 提供商 API Key 管理（`apiKeyAPI`）：列表查看、设置、删除（后端 Fernet 加密存储）。

5. 平台能力矩阵

能力域	已实现能力
车身生成	整车 / 单部件参数化生成、参数查询、重生成、导出
模型管理	上传、列表、详情、删除、构建 / 重建 / 批量构建、缓存管理
变体与版本	创建、列表、详情、历史、对比、回滚
工作流	创建、列表、详情、执行、步骤、更新、删除
质量工程	质量检查、报告列表 / 详情、拓扑优化、数据交接
导入导出	文件 / 参数导入、参数树与分组、改参、预览、快照、多格式导出、下载
AI 训练	PyTorch 后台训练、任务管理、合成批次、能力查询
AI 分析	质量评估、生成式设计、参数优化、数据集统计
贝叶斯优化	会话、建议（EI/UCB）、观测、最优、样本导出
LLM	多提供商统一代理（对话 / 嵌入 / 文生图）、NURBS 专家对话、本地专家服务
纹理设计	部位列表、纹样分析、应用到会话
账户鉴权	注册、密码登录、微信扫码 / 公众号授权、JWT、API Key 加密管理
国际化	中文 / 英文双语
知识库	5 品牌 19 车型参数与设计语言元数据、语义查询与相似检索

6. 非功能性需求

- **国际化**：vue-i18n 中英双语，页面文案全覆盖。
- **可用性降级**：后端不可用 → 前端 mock 兜底；PyTorch / Ollama / Redis / CLIP 缺失 → 503 或自动降级，不伪装成功。
- **安全**：JWT 鉴权、API Key Fernet 加密、生产 SECRET_KEY fail-fast、统一安全响应头与 CORS 白名单（详见架构文档）。
- **可观测**：前端请求 / 响应日志；训练任务持久化进度、指标与日志。
- **部署适应性**：本地开发（Vite/FastAPI/cpolar）与 Docker Compose 生产部署双模式。

7. 约束与边界

- 本文只描述已实现功能；规划中能力（如生产 PostgreSQL、扩展的传统纹样库）不在功能清单内。
- `scripts/` 下为历史数据采集 / 训练辅助脚本，不属于网页产品功能。